

Gramova-Schmidtova ortogonalizace

Nejprve znormuji první vektor.

$$\|1\|^2 = \int_1^5 1 \, dx = 4$$
$$\mathbf{u}_1 = \frac{1}{\sqrt{4}} = \frac{1}{2} = 0,5$$

Dále ortogonalizuji další vektor, neboli najdu rozdíl dalšího vektoru a jeho ortogonální projekce na $\mathbf{u}_1$.

$$x - \mathbf{w}_2 = x - \left\langle \frac{1}{2}, x \right\rangle \frac{1}{2} = x - \int_1^5 \left(\frac{1}{2}x\right) dx \cdot \frac{1}{2} = x - 3$$

Nový vektor opět znormuji.

$$\|x - 3\|^2 = \int_1^5 (x - 3)^2 \, dx = \frac{16}{3}$$
$$\mathbf{u}_2 = \frac{\sqrt{3}}{4}(x - 3) = 0,433x - 1,299$$

Totéž zopakuji pro třetí vektor.

$$x - \mathbf{w}_3 = x - \left(\left\langle \frac{1}{2}, x^2 \right\rangle \frac{1}{2} + \left\langle \frac{\sqrt{3}}{4}(x - 3), x^2 \right\rangle \frac{\sqrt{3}}{4}(x - 3)\right) =$$
$$= x^2 - \left(\int_1^5 \left(\frac{1}{2}x^2\right) dx \cdot \frac{1}{2} + \int_1^5 \left(\frac{\sqrt{3}}{4}(x - 3)x^2\right) dx \cdot \frac{\sqrt{3}}{4}(x - 3)\right) = x^2 - 6x + \frac{23}{3}$$

$$\|x^2 - 6x + \frac{23}{3}\|^2 = \int_1^5 \left(x^2 - 6x + \frac{23}{3}\right)^2 \, dx = \frac{256}{45}$$

$$\mathbf{u}_3 = \sqrt{\frac{45}{256}}\left(x^2 - 6x + \frac{23}{3}\right) = 0,419x^2 - 2,516x + 3,214$$

Aproximace sinu

Souřadnice projekce vektoru $\sin x$ vzhledem k ortonormální bázi $(\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3)$ jsou skalární součiny $\sin x$ s jejími prvky.

$$\mathbf{w} = \langle \mathbf{u}_1, \sin x \rangle \mathbf{u}_1 + \langle \mathbf{u}_2, \sin x \rangle \mathbf{u}_2 + \langle \mathbf{u}_3, \sin x \rangle \mathbf{u}_3 =$$
$$= \int_1^5 \frac{\sin x}{2} \, dx \cdot \frac{1}{2} + \int_1^5 \frac{\sqrt{3}}{4}(x - 3) \sin x \, dx \cdot \frac{\sqrt{3}}{4}(x - 3) + \int_1^5 \sqrt{\frac{45}{256}}\left(x^2 - 6x + \frac{23}{3}\right) \sin x \, dx \cdot \sqrt{\frac{45}{256}}\left(x^2 - 6x + \frac{23}{3}\right) =$$
$$= -0,053x^2 - 0,332x + 1,601$$

Normu rozdílu spočítám tak, že spočítám jeho skalární součin se sebou samým a odmocním.

$$\|\sin x - \mathbf{w}\|^2 = \int_1^5 (\sin x - (-0,053x^2 - 0,332x + 1,601))^2 dx = 0,102$$

$$\|\sin x - \mathbf{w}\| = \sqrt{0,102} = 0,319$$